Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ**

КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4

Название: работа с AJAX и DOM с использованием языка JavaScript

Дисциплина: Языки интернет программирования

Студент ИУ6-64Б (Группа) _____ (Подпись, дата) Д. О. Романов (И.О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) В. И. Кузнецов (И.О. Фамилия)

Москва, 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – изучение взаимодействия с DOM, обработки событий, работы с формами и применения стилей через JavaScript.

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

DOM (Document Object Model) – объектное представление HTML-документа, позволяющее изменять содержимое и стили через JavaScript. Основные методы: getElementById, querySelector, addEventListener. Свойства style, textContent, className используются для управления внешним видом и содержимым. События мыши и клавиатуры обрабатываются с помощью onclick, onsubmit и др. AJAX (Fetch API) используется для асинхронного обмена данными с сервером, но в данной работе не применяется.

3. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Задание 1. Управление цветом блока

Создана отдельная HTML-страница с серым прямоугольником и четырьмя кнопками. При клике на кнопку цвет прямоугольника меняется: зелёный, синий, красный или случайный (генерируются три случайных числа от 0 до 255). Отступы от края окна заданы в процентах: сверху 10%, по бокам по 20%, снизу 20px от низа окна до кнопок. Расстояние между прямоугольником и кнопками составляет 10% от высоты окна. Размер прямоугольника не фиксирован – он занимает всё доступное пространство между верхним отступом и кнопками благодаря свойству flex: 1.

Код страницы:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>цветной</title>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      height: 100vh;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      padding: 10vh 20vw 20px;
```

```
        box-sizing: border-box;
        font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    #colorBlock {
        flex: 1;
        background-color: gray;
        width: 100%;
        border-radius: 8px;
    }
    .buttons {
        display: flex;
        justify-content: center;
        gap: 10px;
        margin-top: 10vh;
    }
    button {
        font-size: 16px;
        padding: 10px 20px;
        border: none;
        color: white;
        border-radius: 8px;
        cursor: pointer;
    }
    .green { background-color: green; }
    .blue { background-color: blue; }
    .red { background-color: red; }
    .random { background-color: black; }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="colorBlock"></div>
  <div class="buttons">
    <button id="btnGreen" class="green">Зелёный</button>
    <button id="btnRed" class="red">Красный</button>
    <button id="btnRandom" class="random">Случайный</button>
    <button id="btnBlue" class="blue">Синий</button>
  </div>

  <script>
    const block = document.getElementById('colorBlock');

    document.getElementById('btnGreen').onclick = () => {
        block.style.backgroundColor = 'green';
    };
    document.getElementById('btnBlue').onclick = () => {
        block.style.backgroundColor = 'blue';
```

```
    };
    document.getElementById('btnRed').onclick = () => {
      block.style.backgroundColor = 'red';
    };
    document.getElementById('btnRandom').onclick = () => {
      const r = Math.floor(Math.random() * 256);
      const g = Math.floor(Math.random() * 256);
      const b = Math.floor(Math.random() * 256);
      block.style.backgroundColor = `rgb(${r},${g},${b})`;
    };
  </script>
</body>
</html>
```

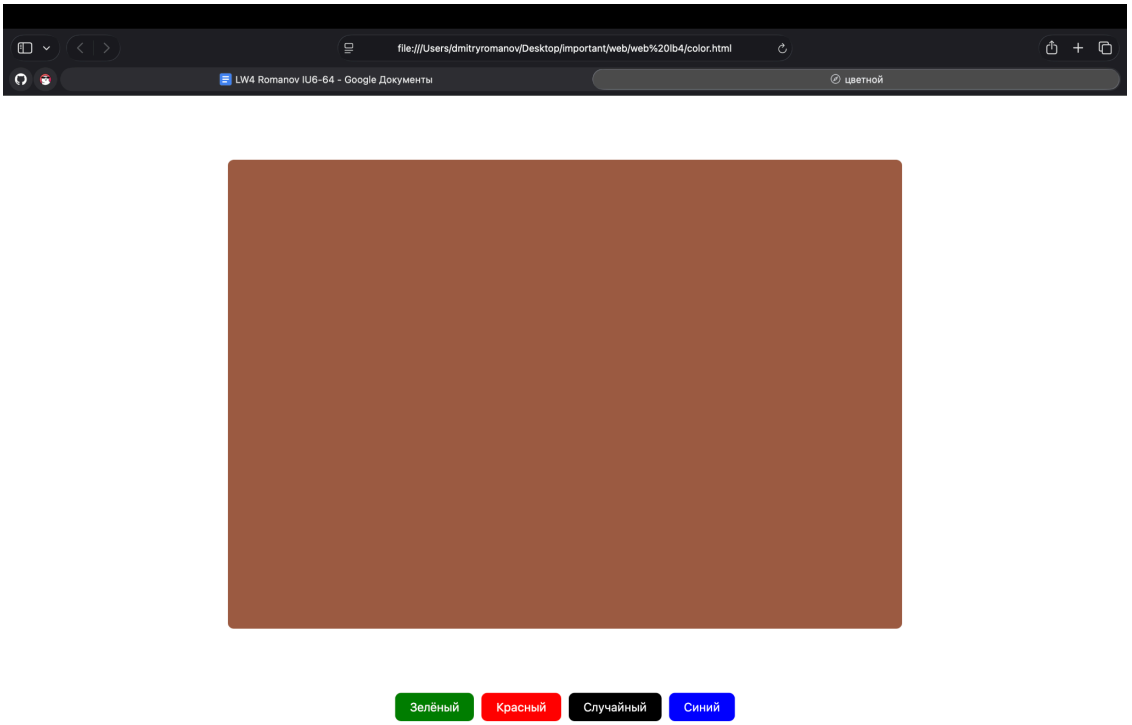

Рисунок 1 – вид страницы с цветным блоком

3.2. Задание 2. Интерактивное расписание

На основе ранее созданной страницы расписания (из лабораторной работы №2) добавлена возможность изменения расписания через форму. В HTML-файл добавлены идентификаторы для таблицы (scheduleTable) и формы (scheduleForm). При отправке формы срабатывает обработчик, который предотвращает перезагрузку страницы, считывает введённые данные: название предмета, выбранный день, отмеченные пары и тип занятия. Если поле названия предмета не пустое, формируется текст вида «Предмет (Тип)»; иначе ячейка очищается. Затем для каждой выбранной пары

обновляется соответствующая ячейка таблицы (нужная строка и колонка дня). Код обработчика встроен в конец HTML-документа.

Код скрипта для задания 2:

```
const form = document.getElementById('scheduleForm');
const table = document.getElementById('scheduleTable');
const dayToCol = { 'mon': 1, 'tue': 2, 'wed': 3, 'thu': 4, 'fri': 5, 'sat': 6 };
form.onsubmit = function(e) {
    e.preventDefault();
    const subject = document.getElementById('subjectName').value.trim();
    const dayRadio = document.querySelector('input[name="day"]:checked');
    if (!dayRadio) return;
    const dayCol = dayToCol[dayRadio.value];
    const checkboxes = document.querySelectorAll('input[name="para"]:checked');
    if (checkboxes.length === 0) return;
    const type = document.getElementById('lessonType').value;
    let cellText = '';
    if (subject !== '') {
        cellText = type ? `${subject} (${type})` : subject;
    }
    for (let cb of checkboxes) {
        let paraNum = parseInt(cb.value);
        let row = table.rows[paraNum];
        if (row) {
            let cell = row.cells[dayCol];
            if (cell) cell.textContent = cellText;
        }
    }
};
```

file:///Users/dmitryromanov/Desktop/important/web/web%20lb2/index.html

Интерактивное расписание с JavaScript - DeepSeek | Расписание АК2-61

Пара	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
1 пара	ННПП (семинар)	Электротехника и электроника (лекция)		Двигательные установки (лекция)	ВУЦ	
2 пара	Подводный стартовый участок крылатых ракет (лекция)	Консультация КР Детали машин (спец. занятие)	Строительная механика (лекция)	Технология конструкционных материалов (семинар)	ВУЦ	
3 пара	ННПП (спец. занятие)		Строительная механика (семинар)	Технология конструкционных материалов (лекция)	ВУЦ	
4 пара	Гидрогазоаэродинамика (лекция)		Уравнения математической физики (лекция)	Уравнения математической физики (семинар)	ВУЦ	
5 пара		Электротехника и электроника (лаб. работа)			ВУЦ	
6 пара				Элективный курс по физической культуре и спорту		

Форма изменения расписания

Название предмета:

ННПП

День недели:

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Пара:

1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 5 пара 6 пара

Тип пары: семинар

Изменить

file:///Users/dmitryromanov/Desktop/important/web/web%20lb2/index.html

Интерактивное расписание с JavaScript - DeepSeek | Расписание АК2-61

Пара	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
1 пара		Электротехника и электроника (лекция)		Двигательные установки (лекция)	ВУЦ	
2 пара	Подводный стартовый участок крылатых ракет (лекция)	Консультация КР Детали машин (спец. занятие)	Строительная механика (лекция)	Технология конструкционных материалов (семинар)	ВУЦ	
3 пара	ННПП (спец. занятие)		Строительная механика (семинар)	Технология конструкционных материалов (лекция)	ВУЦ	
4 пара	Гидрогазоаэродинамика (лекция)		Уравнения математической физики (лекция)	Уравнения математической физики (семинар)	ВУЦ	
5 пара		Электротехника и электроника (лаб. работа)			ВУЦ	
6 пара				Элективный курс по физической культуре и спорту		

Форма изменения расписания

Название предмета:

Предмет

День недели:

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Пара:

1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 5 пара 6 пара

Тип пары: Тип

Изменить

Рисунки 2,3 – Изменение и очищение первой пары в понедельник

4. ВЫВОДЫ

В ходе работы освоены методы доступа к DOM-элементам, изменение стилей через JavaScript, обработка событий форм и динамическое обновление содержимого таблицы. На примере первого задания отработано изменение CSS-свойств при клике на кнопки и настройка отступов с использованием относительных единиц. Второе задание позволило применить полученные знания для создания интерактивного расписания, которое реагирует на ввод пользователя. Полученные навыки являются основой для создания динамических веб-страниц.

5. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. 1. Node, Element, Text – Node это общий тип для всех узлов DOM, Element представляет HTML-тег, Text – текстовое содержимое внутри элемента. Различие важно при обходе дерева, чтобы правильно обрабатывать узлы разного типа.
2. Событие DOMContentLoaded срабатывает после полной загрузки HTML-документа, не дожидаясь загрузки стилей и изображений. Событие load – после загрузки всех ресурсов. DOMContentLoaded используют для быстрого доступа к DOM, load – если нужно дождаться всех изображений.
3. Делегирование событий – приём, когда обработчик вешается на родительский элемент, а событие обрабатывается благодаря всплытию. Это уменьшает количество обработчиков, экономит память и позволяет автоматически обрабатывать новые добавленные элементы.
4. Для междоменного запроса в fetch следует настраивать:
   - mode: 'cors' – разрешить кросс-доменные запросы;
   - credentials: 'include' – если нужно передавать куки или авторизацию;
   - cache: 'no-store' – отключить кэширование для свежих данных;
   - referrerPolicy: 'strict-origin-when-cross-origin' – безопасная политика referer.
5. Потоковая обработка (ReadableStream) позволяет получать данные по частям по мере их поступления, что экономит память и уменьшает задержку. Подходит для больших ответов, видео, аудио и форматов вроде NDJSON.
6. BOM: объект location управляет URL (можно читать и изменять), объект history управляет историей навигации. history.pushState позволяет менять URL без перезагрузки страницы, что используется в SPA.
7. Для безопасного рендеринга данных из сети нужно использовать textContent вместо innerHTML, чтобы избежать XSS-атак. CORS (Cross-Origin Resource Sharing) контролирует, какие домены могут получать доступ к ресурсам сервера, и блокирует неразрешённые запросы из браузера.